

## Esercizi sulla retta

1) Rappresenta nel piano cartesiano le rette di equazione:

a)  $y = 3x - 1$ ; b)  $y = -2x$ ; c)  $y = -\frac{1}{2}x + 3$ ; d)  $x = 2$ ; e)  $y = -4$

2) Rappresenta nel piano cartesiano le rette di equazione:

a)  $y = 2x + 3$ ; b)  $y = 3$ ; c)  $y = -\frac{4}{3}x - 2$ ; d)  $y = 2x$ ; e)  $x = -2$

3) Scrivi in forma esplicita le seguenti equazioni, specificando quali sono il coefficiente angolare  $m$  e l'ordinata all'origine  $q$  e disegna:

a)  $5x + y - 2 = 0$ ; b)  $3x + 4y - 8 = 0$ ; c)  $7x + 3y = 0$ ; d)  $-y + 2 = 0$ ; e)  $8x = 24$

4) Scrivi in forma esplicita le seguenti equazioni, specificando quali sono il coefficiente angolare  $m$  e l'ordinata all'origine  $q$  e disegna:

a)  $4x - y + 3 = 0$ ; b)  $3x - y + 4 = 0$ ; c)  $7x + 14 = 0$ ; d)  $5x - 2y = 0$ ; e)  $y - 3 = 0$ .

5) Determina l'equazione della retta passante per  $P(3; 0)$  e perpendicolare alla retta  $r$  di equazione  $y = 2x$ .

6) Scrivi l'equazione della retta passante per  $P(1; -3)$  e parallela alla retta  $r: x + 2y - 1 = 0$ .

7) Stabilisci se le seguenti rette sono parallele o perpendicolari:

a)  $y = -4x - 1$ ; b)  $y = \frac{1}{4}x + 1$ ; c)  $4x + y - 2 = 0$ ; d)  $x - 4 = 0$ ; e)  $y - 2 = 0$ ; f)  $y = 4$

8) Stabilisci se le seguenti rette sono parallele o perpendicolari:

a)  $3x + 5y - 1 = 0$ ; b)  $5x - 3y = 0$ ; c)  $y = \frac{5}{3}x + 2$ ; d)  $x - 3 = 0$ ; e)  $y - 5 = 0$ ; f)  $y = 2$

9) Determina l'equazione della retta passante per  $P(-1; 3)$  e parallela alla retta  $r$  di equazione  $x - 2y + 1 = 0$ .

10) Scrivi e disegna l'equazione della retta passante per  $A(3; -1)$  e parallela alla retta  $r: x - 4y + 5 = 0$ . Precisa che tipo di retta è e trova il suo coefficiente angolare.

11) Scrivi e disegna l'equazione della retta perpendicolare ad  $r: y = 5x - 2$  e passante per  $B(-2; 1)$ .

12) Indicare quale delle seguenti rette sono parallele e quali perpendicolari:

a:  $3x + y + 4 = 0$ ; b:  $2y - 5 = 0$ ; c:  $2x + 1 = 0$ ;  
d:  $y = -3x + 4$ ; e:  $x - 3y - 7 = 0$ ; f:  $x = 4$ .

**13)** Disegna le seguenti rette, specificando le loro caratteristiche (forma implicita/esplicita, orizzontale, verticale, passante per l'origine, generica, coefficiente angolare, angolo, intercetta):

a:  $3x + 9 = 0$ ;      b:  $y = -4x$ ;      c:  $5y - 10 = 0$ ;      d:  $x + 2y - 4 = 0$ .

**14)** Disegna le rette di equazione:

a:  $2y + 6 = 0$ ;      b:  $x = +2$ ;      c:  $4x + 16 = 0$ ;      d:  $y = +2$ .

Trova perimetro e area del poligono individuato dalle 4 rette.

**15)** Cosa indica questo cartello? -----→



**16)** Scrivi l'equazione di una retta parallela all'asse y, di una retta orizzontale, di una retta passante per l'origine con coefficiente angolare negativo, di una retta generica con coefficiente angolare positivo ed ordinata all'origine negativa.

**17)** Disegna le seguenti rette, specificando le loro caratteristiche (forma implicita/esplicita, orizzontale, verticale, passante per l'origine, generica, coefficiente angolare, angolo, intercetta):

a:  $2y + 4 = 0$ ;      b:  $y = -2x$ ;      c:  $3x - 27 = 0$ ;      d:  $x + 3y - 6 = 0$ .

**18)** Disegna le rette di equazione:

a:  $2y + 4 = 0$ ;      b:  $x = +2$ ;      c:  $4x + 16 = 0$ ;      d:  $y = +3$ .

Trova perimetro e area del poligono individuato dalle 4 rette.

**19)** Scrivi l'equazione di una retta parallela all'asse x, di una retta verticale, di una retta per l'origine con coefficiente angolare positivo, di una retta generica con coefficiente angolare negativo ed ordinata all'origine positiva.

**20)** Disegna le seguenti rette, specificando le loro caratteristiche (forma implicita/esplicita, orizzontale, verticale, passante per l'origine, coefficiente angolare, intercetta):

a:  $4y - 12 = 0$ ;      b:  $3x + 9 = 0$ ;  
c:  $y = 2x$ ;      d:  $2x + y - 3 = 0$ .

**21)** Cosa indica questo cartello? -----→



**22)** Scrivi l'equazione di una retta parallela all'asse x, di una retta verticale, di una retta per l'origine con coefficiente angolare positivo, di una retta generica con coefficiente angolare negativo ed ordinata all'origine positiva.